Reporte Semanal Semana 7

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S7	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 3.1-3.5 implementados y validados).	QC, normalización, generación de entradas tricanal, automatización y pruebas validadas con datos sintéticos y reales de Kaggle.
I2	Entregables aceptados	28,57 % acumulado: 2/7 entregables (E1 y E2) completados y validados.	E1 aceptado y E2 con soporte técnico completo, suite de pruebas y evidencias generadas para H2.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos previstos al corte (H1 y H2 en fecha según reprogramación acordada).	H1 formalizado y H2 con entregables técnicos de preprocesamiento completos al cierre de S7.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales y 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos. R7 reevaluado a nivel medio tras adopción de datasets Kaggle.	R2, R3 y R5 controlados técnicamente. R7 mitigado al disponer de imágenes reales accesibles para entrenamiento futuro.
I6	Incidencias resueltas	100 % (2/2 incidencias resueltas: fixture NIfTI y bloqueo de I/O en Windows).	Corregido el fallo de descriptor abierto en pruebas de Windows y optimizada la copia en memoria.
I7	Reproducibilidad	100 % de reproducibilidad (66/66 pruebas unitarias aprobadas en entorno uv).	Suite completa: 66/66 pruebas aprobadas; demos de NIfTI y Kaggle ejecutables sin errores.
I8	Rendimiento	No aplica en S7.	E2 genera entradas y preprocesa; evaluación diagnóstica prevista en fases de modelado.
I9	Portabilidad	No aplica en S7; prevista para S13.	El entorno uv es reproducible, pero no mide tamaño, latencia ni degradación de un modelo exportado.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1 y E2.	Inventarios, scripts, contratos, configuración y reportes disponibles para revisión.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Entregable E2 finalizado y validado con datasets reales de Kaggle y datos sintéticos. H2 completado con 66 pruebas aprobadas.	Proceder con la Semana 8: Entregable E3 (Arquitectura del sistema ViT-B/16).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 7 | 14 de septiembre a 20 de septiembre de 2026. Consolidación y cierre de entregable E2.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsable de E2: Malak Sanchez.
Estado general	Verde. Entregable E2 finalizado y validado. Integración de fuentes anatómicas reales de Kaggle (OASIS-1 y cohorte ADNI 4-Class) con mapeo clínico triclase y 66 pruebas aprobadas al 100 %.
Trabajo planificado	Finalizar y validar EDT 3.0: control de calidad, normalización, entradas ViT-B/16 (3 x 224 x 224), automatización y pruebas. Consolidar scripts, registros y muestra procesada del Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Formalización del entorno reproducible con uv y corrección de bloqueos de I/O en Windows. Implementación de QC NIfTI 3D y adaptador de cortes axiales 2D para datasets de Kaggle (ninadaithal/imagesoasis y ADNI 4-Class). Mapeo de taxonomía de 4 clases a estándar clínico triclase (CN, MCI, AD). Normalización por corte con percentile clipping (p1/p99) y z-score. Generación de tensores float32 de 3 x 224 x 224 para ViT-B/16, registros de QC, resúmenes y hashes SHA-256. Verificación de 66 pruebas unitarias aprobadas al 100 %.
Evidencias	Módulos src/data/preprocessing.py, preprocessing_batch.py, kaggle_adapter.py; scripts/run_e2_preprocessing.py, run_e2_demo.py, run_e2_kaggle_pipeline.py; tests/ (66 pruebas exitosas); configs/e2.json y pyproject.toml.
Desviaciones	Superada la restricción de acceso a volúmenes NIfTI crudos mediante la adopción de los datasets estructurados de cortes axiales de Kaggle (OASIS y ADNI 4-Class), permitiendo validación con imágenes reales sin requerir descarga institucional restringida por DUA. Desviación de esfuerzo 0 %.
Riesgos e incidencias	R2 (fuga de sujetos): garantizado mediante partición estratificada sin solapamiento ($S_{train} \cap S_{val} \cap S_{test} = \varnothing$). R3 (entorno): fijado y bloqueado con uv. R5 (geometría y dimensiones): validado tanto en NIfTI como en cortes 2D para salida tricanal (3, 224, 224). R7: mitigado al disponer de imágenes anatómicas reales accesibles. Resuelta la incidencia de bloqueo de archivos NIfTI en Windows.
Decisiones	Adoptar el mapeo clínico estandarizado: NonDemented -> CN; VeryMildDemented y MildDemented -> MCI; ModerateDemented -> AD. Mantener tensores de salida en formato float32 (3, 224, 224) para ViT-B/16, con estadísticas por sujeto y partición estricta.
Cambios	CAM-002: Incorporación de datasets de cortes axiales de Kaggle (OASIS de ninadaithal y ADNI 4-Class) como fuentes de neuroimagen procesables para E2 y entrenamiento sin vulnerar licencias DUA.
Próxima semana	Iniciar EDT 4.0 / Entregable E3: Definición de arquitectura del sistema, componentes, interfaces y diseño estructural del Vision Transformer (ViT-B/16).
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h; Juan Simancas: 12 h). Desviación: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	CAM-002 | 20 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Fuentes de datos de validación / Adaptador de preprocesamiento E2
Situación actual	Validación de preprocesamiento limitada a datos sintéticos ante restricción de descarga de volúmenes crudos NIfTI de LONI/OASIS.
Cambio solicitado	Incorporación de datasets públicos de cortes axiales de Kaggle (ninadaithal/imagesoasis y ADNI 4-Class) con adaptador de ingestión a tensores 2.5D tricanal (3 x 224 x 224) y mapeo triclase.
Justificación y evidencia	Permite disponer de imágenes de resonancia magnética anatómicas reales para la validación del preprocesamiento y experimentación con ViT-B/16, respetando los acuerdos éticos DUA de no redistribución de datos clínicos crudos.
Impacto en alcance	Positivo. Cierra el Entregable E2 con datos reales y acelera el desarrollo de E3 y E4 sin alterar el objetivo triclase.
Impacto en tiempo	Favorable. Evita semanas de espera en acreditación institucional de portales hospitalarios.
Impacto en calidad	Alto. Se cuenta con 66 pruebas unitarias aprobadas y validación reproducible con imágenes reales.
Impacto en riesgos	Mitiga decisivamente el riesgo R7 y R1 al contar con datos anatómicos accesibles y esquematizados.
Alternativas	Continuar exclusivamente con generadores sintéticos o esperar autorización LONI (descartado por demoras de cronograma).
Recomendación	Aprobar.
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo.
Versiones actualizadas	src/data/kaggle_adapter.py, scripts/run_e2_kaggle_pipeline.py, pyproject.toml y Línea Base.